แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2569

รหัสโครงงานวิศวกรรม .....SE02.....

(สำหรับอาจารย์ประจำวิชา)

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(อังกฤษ) Intelligent Deepfake Detection Web Application for Information

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นายธนภัทร นุกูล
(อังกฤษ) Tanapat Nukool
รหัสนักศึกษา 67543210031-0 ชั้นปี วศบ.ซว.(4ปี/เทียบโอน) ปี 2

ลายเซ็น.....ธนภัทร นุกูล.....

ชื่อผู้ร่วมโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม
(อังกฤษ) Supitchaya Chuenjum
รหัสนักศึกษา 67543210074-0 ชั้นปี วศบ.ซ(4ปี/เทียบโอน) ปี 2

ลายเซ็น.....สุพิชญา ชื่นจุม.....

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นริศ กำแพงแก้ว

ลายเซ็น.....

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรม 20 เดือน มีนาคม พศ. 2569

กรรมการ

1.....

(อาจารย์สัญญา อุทธโยธา)

2.....

(อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว)

3.....

(อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว)

สารบัญ

แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

1. คณะผู้ดำเนินงาน....4
2. บทคัดย่อ....5
3. คำสำคัญ....5
4. ความเป็นมาของปัญหา....5
5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม....6
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์....6
7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม....7
8. การพัฒนาเทคโนโลยี....7
9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง....7
10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม....9
10.1 แนวคิดระบบ (Conceptual Framework)....9
10.2 ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation)....9
10.3 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR)....10
10.3.1 ตารางที่ 1 ตารางความต้องการทำงธุรกิจ (Business Requirement)....10
10.4 ตารางความต้องการเชิงระบบ (Software Requirement Specification – SRS Summary)....11
10.4.1 ตารางที่ 2 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements – FR)....11
10.4.2 ตารางที่ 3 ตารางคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements – NFR)....12
10.5 ตารางเมตริกย้อนกลับ (Traceability Matrix)....12
10.5.1 ตารางที่ 4 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR และ FR/NFR Mapping)....13
10.5.2 ตารางที่ 5 ตารางเมตริกย้อนกลับ Objectives–Requirements Traceability Matrix....14
10.6 ตารางสรุป Use Case (Use Case Summary)....15
10.6.1 ตารางที่ 6 ตารางสรุปกรณีใช้งาน (Use Case Sumary Table)....15
10.6.2 ตารางที่ 7 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)....16
10.6.3 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)....17
10.6.4 ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของทั้งสองระบบ (AS-IS vs TO-BE)....18
10.7 แผนภาพแนวคิดระบบ (C1–C2 Diagram)....19
10.7.1 ภาพที่ 1 C1: Context Diagram ของระบบ Deefakes Detection แสดงผู้ใช้หลัก (user ,admin)
และบริการภายนอกที่ระบบติดต่อ เช่น Firebase, Firestore, PDF Renderer....19

10.7.2 ภาพที่ 2 C2 : Container D i a g r a m ของระบบ Deefakes Detection แสดงการเชื่อมโยงระหว่าง
Frontend,Backend,Database และ External Service....20
11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกกรม....21
11.1 ขอบเขตของผู้ใช้ (User Scope)....21
11.1.1 Reporter (นักข่าว)....21
11.1.2 Administrator (ผู้ดูแลระบบ)....21
11.2 ขอบเขตของระบบ (System Scope)....21
11.3 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)....22
12. แผนการดำเนินงาน....22
12.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผน....22
12.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงานของโครงงาน....22
12.3 ตารางแผนกำรดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)....23
12.4 สรุปการดำเนินงาน....24
12.4.1 ตารางที่ 1 ผลงานในแต่ละช่วงเวลา....24
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....24
14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น /ชุมชน....25
15. งบประมาณ....27
15.1 ตารางที่ 8 รายละเอียดงบประมาณโครงงานวิศวกรรม....25
16. วิธีการประเมินผลของโครงงาน“Deepfake Detection: เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัสารเทศ”....27
16.1 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล....27
16.2 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods)....27
16.3 เกณฑ์การประเมินผล (Evaluation Criteria)....27
16.3.1 ตารางที่ 9 เกณฑ์การประเมินผล (Evaluation Criteria)....28
16.4 กลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือที่ใช้ (Target Group and Tools)....28
17. สถานที่ทำการทดลอง....29
18. บรรณานุกรม....29
19. ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม....32

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงงาน:

ชื่อ: นายธนภัทร นุกูล

รหัสนักศึกษา: 67543210031-0

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: Deep Learning, Computer Vision, Python

ความรับผิดชอบ: พัฒนาส่วน Backend (FastAPI), พัฒนาโมเดล AI (XceptionNet), และอัลกอริทึมการประมวลผลภาพ

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 064-4571712

อีเมล: tan.tanapat2002@gmail.com

ผู้ร่วมโครงงาน:

ชื่อ: นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม

รหัสนักศึกษา: 67543210074-0

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: Web Development, UX/UI Design, React

ความรับผิดชอบ: พัฒนาส่วน Frontend (Next.js), ออกแบบ User Interface, เชื่อมต่อ API และทดสอบระบบ

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 061-4323588

อีเมล: Suphichaya_ch67@ilve.rmutl.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ นริศ กำแพงแก้ว

2. บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสื่อสังเคราะห์ที่เรียกว่า “Deepfake” ซึ่งสามารถดัดแปลงภาพและวิดีโอให้มีความสมจริงสูงจนยากต่อการแยกแยะด้วยสายตามนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนในสังคมดิจิทัลอย่างแพร่หลาย งานวิจัยของ Rossler et al. [3] และ Afchar et al. [4] ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโมเดล Deep Learning ในการตรวจจับ Deepfake อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับงานวิจัยเชิงทดลองและขาดการพัฒนาในรูปแบบระบบที่สามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้ งานวิจัยของ Li et al. [5] และ Wang et al. [6] ชี้ให้เห็นว่า วิดีโอที่ผ่านกระบวนการบีบอัดจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากรายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพสูญหาย ขณะที่ Zhou et al. [7] ระบุว่าการออกแบบระบบที่เชื่อมโยงโมเดลตรวจจับเข้ากับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริง

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตรวจจับวิดีโอ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์บริบทของใบหน้าในวิดีโอที่ผ่านการบีบอัด ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกระบวนการรับข้อมูล การแยกเฟรม การตรวจจับใบหน้า การประมวลผลด้วยโมเดล และการแสดงผลผ่าน Dashboard พร้อมประเมินประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัด Accuracy, Precision, Recall และ F1-Score

3. คำสำคัญ

Deepfake, Deep Learning, XceptionNet, Context Expansion, เว็บแอปพลิเคชัน, ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

4. ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสื่อสังเคราะห์หรือที่เรียกว่า “Deepfake” ซึ่งสามารถดัดแปลงภาพและวิดีโอให้มีความสมจริงสูงจนยากต่อการแยกแยะด้วยสายตามนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการสร้างข่าวปลอม (Fake News) และข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) โดยเฉพาะการปลอมแปลงวิดีโอของบุคคลสาธารณะหรือผู้นำองค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในสังคม แม้ว่าจะมีงานวิจัยด้านการตรวจจับ Deepfake พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยงานของ Rossler et al. [3] และ Afchar et al. [4] ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล Deep Learning ในสภาพแวดล้อมการทดลอง แต่เครื่องมือส่วนใหญ่ยังอยู่ในลักษณะต้นแบบเชิงวิชาการ และจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคในการใช้งาน ส่งผลให้การนำไปประยุกต์ใช้จริงในกลุ่มนักข่าวหรือประชาชนทั่วไปยังมีข้อจำกัด นอกจากนี้ วิดีโอที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์มักผ่านกระบวนการบีบอัดไฟล์ (Compression) เพื่อลดขนาดข้อมูล ซึ่งทำให้รายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพ โดยเฉพาะบริเวณขอบใบหน้าและพื้นผิวผิวหนังสูญหาย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมตรวจจับ Deepfake แบบดั้งเดิม งานวิจัยของ Li et al. [5] และ Wang et al. [6] ชี้ให้เห็นว่าการบีบอัดวิดีโอจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ความแม่นยำของโมเดลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า แม้โมเดล Deep Learning จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังขาดการออกแบบระบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานจริง โดย Zhou et al. [7] ระบุว่าการเชื่อมโยงระหว่างโมเดลตรวจจับกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้ในบริบทของงานสื่อสารมวลชน

จากการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการสำนักข่าว Lanner News ซึ่งเป็นสำนักข่าวท้องถิ่นที่ยึดถือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นอัตลักษณ์หลักขององค์กร พบว่ากองบรรณาธิการตระหนักถึงภัยคุกคามจากเทคโนโลยี Deepfake ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและทวีความสมจริงขึ้นเรื่อยๆ จนยากต่อการแยกแยะด้วยสายตามนุษย์ ประกอบกับการที่สำนักข่าวต้องรับวิดีโอจากแหล่งข่าวภาคประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำ ทาง Lanner News จึงสนใจที่จะมีเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมมาตรฐานการทำงานข่าวที่มีอยู่แล้วให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น โครงงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยบูรณาการโมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับร่องรอยความผิดปกติในวิดีโอที่ผ่านกระบวนการบีบอัด และลดช่องว่างระหว่างองค์ความรู้เชิงวิชาการกับการนำไปใช้งานจริงในสังคมดิจิทัล

5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับภาพและวิดีโอ Deepfake ที่สามารถใช้งานผ่านระบบเว็บและออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป
2. เพื่อประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion สำหรับการตรวจจับภาพและวิดีโอ Deepfake
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพวิดีโอต่อประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับ Deepfake
4. เพื่อเป็นต้นแบบระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในบริบทของสื่อดิจิทัล

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

ระบบนี้ช่วยปกป้อง "มูลค่าแบรนด์" (Brand Value) และความน่าเชื่อถือของสำนักข่าว ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในธุรกิจสื่อ การนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดจากคลิป Deepfake เพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและสูญเสียฐานผู้ติดตาม ระบบจึงช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายทางธุรกิจ รวมถึงลดต้นทุนเวลาของบุคลากรในการตรวจสอบคลิปด้วยตนเอง

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการสื่อมวลชนออนไลน์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องปรามข่าวปลอม (Disinformation) การที่ Lanner News มีเครื่องมือตรวจสอบที่เข้มแข็ง จะช่วยสกัดกั้นไม่ให้คลิปเท็จหลุดรอดไปสู่สาธารณะ ลดความขัดแย้ง ความเกลียดชัง และความตื่นตระหนกในสังคม (Social Panic) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบ “เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เป็นการบูรณาการเทคโนโลยี Deep Learning ขั้นสูงเข้ากับ Web Technology สมัยใหม่ (React/Next.js และ FastAPI) โดยมีนวัตกรรมสำคัญคือการพัฒนาอัลกอริทึม Context Expansion ในขั้นตอน Preprocessing ซึ่งช่วยให้ AI สามารถวิเคราะห์รอยต่อของภาพ (Blending Artifacts) ได้แม่นยำกว่าวิธีการดั้งเดิม ถือเป็นการยกระดับเทคโนโลยีการตรวจสอบสื่อดิจิทัลให้รองรับสภาพแวดล้อมจริง (In-the-wild videos) ได้ดียิ่งขึ้น

9.รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงงาน "เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กรณีศึกษา: สำนักข่าว Lanner News)" เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสังเคราะห์ สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม และนวัตกรรมทางนิติดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานจริง ทั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความท้าทายของการตรวจสอบวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการบีบอัดไฟล์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี

พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) งานวิจัยของ Kumari, Gupta และ Singh เรื่อง Deepfake Detection Using XceptionNet ได้นำเสนอแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับวิดีโอ Deepfake โดยระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความแม่นยำไม่ใช่เพียงตัวโมเดล แต่คือกระบวนการเตรียมข้อมูล (Preprocessing) งานวิจัยดังกล่าวได้เสนอเทคนิค "Context Expansion" หรือการขยายกรอบการวิเคราะห์ใบหน้าออกไป 1.3 เท่า เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้บริบทรอบข้างและรอยต่อของใบหน้า (Blending Boundaries) ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าเทคนิคนี้ช่วยให้โมเดล XceptionNet มีความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 95 ในวิดีโอคุณภาพสูง และยังคงรักษาความแม่นยำได้มากกว่าร้อยละ 80 แม้ในวิดีโอที่ถูกบีบอัดอย่างหนัก [1] ซึ่งสอดคล้องกับบริบทปัญหาของสำนักข่าว Lanner News ที่ต้องตรวจสอบคลิปข่าวจากแหล่งข่าวภาคประชาชนที่มีคุณภาพหลากหลาย

นอกจากนี้ การเลือกใช้สถาปัตยกรรมโมเดลที่เหมาะสมยังได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ Rössler et al. (2019) ผู้สร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน FaceForensics++ ซึ่งเป็นงานวิจัยแม่บทที่รวบรวมเทคนิคการปลอมแปลงทั้ง 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ DeepFakes, Face2Face, FaceSwap และ NeuralTextures มาทำการทดสอบเปรียบเทียบ ผลการวิจัยยืนยันว่าสถาปัตยกรรม XceptionNet มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (State-of-the-art) ในการตรวจจับไฟล์วิดีโอที่มีการบีบอัดข้อมูล (Compression) เมื่อเทียบกับโมเดลพื้นฐานอื่นๆ เช่น VGG16 หรือ ResNet50 [2] ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนการเลือกใช้ XceptionNet เป็นแกนหลัก (Core Engine) ของระบบนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมจริง ในเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม Chollet (2017) ผู้พัฒนา XceptionNet ได้อธิบายหลักการ Depthwise Separable Convolutions ซึ่งเป็นการแยกขั้นตอนการประมวลผลระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) และข้อมูลเชิงลึก (Channel-wise) ออกจากกัน แนวคิดนี้ช่วยลดจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อน (Deep Features) ทำให้โมเดลสามารถจับผิดความผิดปกติระดับพิกเซล (Pixel-level artifacts) ได้ละเอียดกว่า CNN ทั่วไป [4] หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบ Web Application ที่ต้องการความสมดุลระหว่างความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล ในทางตรงกันข้าม แม้จะมีแนวคิดการใช้โมเดลขนาดเล็กเพื่อความรวดเร็ว ดังเช่นงานของ Afchar et al. (2018) ที่นำเสนอโมเดล MesoNet แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบในงานของ Kumari et al. (2025) พบว่า MesoNet มีข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อทดสอบกับไฟล์วิดีโอคุณภาพต่ำหรือมีความเบลอ [3] ซึ่งไม่ตอบโจทย์การทำงานของกองบรรณาธิการข่าวที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงสุด โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการใช้ XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion เพื่อปิดจุดอ่อนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทางนิติดิจิทัล Li et al. (2020) ในงานวิจัยเรื่อง Face X-ray ได้ระบุว่าหัวใจสำคัญของการจับผิด Deepfake คือการมองหาความไม่ต่อเนื่องของสัญญาณภาพบริเวณขอบใบหน้า (Blending Boundary) ที่เกิดจากการนำหน้าปลอมมาซ้อนทับหน้าจริง งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ว่าการวิเคราะห์ขอบเขตที่กว้างกว่าใบหน้าเพียงอย่างเดียวตามเทคนิค Context Expansion จะช่วยให้ระบบสามารถตรวจจับร่องรอยการตัดต่อได้แม่นยำขึ้น แม้ตามนุษย์จะมองไม่เห็นความผิดปกตินั้นก็ตาม [5]

เพื่อยืนยันการเลือกใช้ XceptionNet สำหรับโครงงานนี้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแม่นยำของโมเดลตรวจจับ Deepfake บนวิดีโอที่ผ่านการบีบอัดในระดับต่างๆ[5] ซึ่งทดสอบบน Dataset มาตรฐานที่ประกอบด้วยวิดีโอ 3 ระดับคุณภาพ ได้แก่ Raw (ต้นฉบับ) HQ (บีบอัดน้อย เทียบเท่า YouTube) และ LQ (บีบอัดหนัก เทียบเท่า LINE/Facebook)

Accuracies	Raw (%)	HQ (%)	LQ (%)
Xcept. Full Image	82.01	74.78	70.52
Steg. Features + SVM	97.63	70.97	55.98
Cozzolino et al.	98.57	78.45	58.69
Bayar and Stamm	98.74	82.97	66.84
Rahmouni et al.	97.03	79.08	61.18
MesoNet	95.23	83.10	70.47
XceptionNet	99.26	95.73	81.00

จากตารางที่ 1 พบว่า XceptionNet มีความแม่นยำสูงสุดในทุกระดับการบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีวิดีโอคุณภาพต่ำ (Low Quality: LQ) ซึ่งได้ค่าความแม่นยำ 81.00% สูงกว่า MesoNet ที่ได้เพียง 70.47% คิดเป็นส่วนต่าง 10.53% [2][3] ผลการเปรียบเทียบดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อบริบทการใช้งานของสำนักข่าว Lanner News เนื่องจากวิดีโอที่ได้รับจากแหล่งข่าวภาคประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ LINE และ Facebook ล้วนผ่านกระบวนการบีบอัดไฟล์อัตโนมัติของแพลตฟอร์มทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของวิดีโอลดลงในลักษณะเดียวกับเงื่อนไข LQ ในงานวิจัยดังกล่าว [2] ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงเลือกใช้สถาปัตยกรรม XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion ในการขยายกรอบวิเคราะห์ใบหน้า 1.3 เท่า เป็น Core Engine หลักของระบบ [1][4] โดยกระบวนการทำงานของระบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ การแยกเฟรมวิดีโอ (Frame Extraction) การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) การขยายบริบทใบหน้า (Context Expansion) การวิเคราะห์ด้วยโมเดล XceptionNet และการคำนวณค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) ก่อนแสดงผลสรุปในรูปแบบ Real หรือ Fake ผ่านหน้า Dashboard [1][2] จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สรุปได้ว่าแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบ Deepfake ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ความทนทานต่อการบีบอัดไฟล์ (Robustness to Compression) [2][5] และการวิเคราะห์รอยต่อของภาพอย่างละเอียด ภายใต้สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง [1][4] ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับโครงงานนี้ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเว็บแอปพลิเคชันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับสำนักข่าวและสังคมออนไลน์

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม

10.1 แนวคิดระบบ (Conceptual Framework)

โครงงานนี้มุ่งพัฒนา “เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กรณีศึกษา: สำนักข่าว Lanner News)” เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking) ของกองบรรณาธิการข่าว โดยระบบจะทำหน้าที่คัดกรองความถูกต้องของไฟล์วิดีโอที่ได้รับจากแหล่งข่าวภาคประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมและลดความเสี่ยงจากการนำเสนอข้อมูลบิดเบือน ระบบถูกออกแบบให้ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและแบ่งส่วนประกอบหลักออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

1. ส่วนผู้ใช้งาน (User Interface): สำหรับให้นักข่าวหรือกองบรรณาธิการอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
2. ส่วนประมวลผลอัจฉริยะ (AI Core Engine): เป็นหัวใจหลักของระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลภาพด้วยเทคนิค Context Expansion (1.3 เท่า) ร่วมกับโมเดล XceptionNet เพื่อวิเคราะห์ร่องรอยการปลอมแปลงในระดับพิกเซล และคำนวณค่าความเสี่ยง
3. ส่วนแสดงผลและรายงาน (Result Dashboard): สำหรับแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) และระดับความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการนำเสนอข่าว

10.2 ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation)

ระบบนี้อ้างอิงหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier Architecture เพื่อแยกส่วนการแสดงผล (Frontend) การประมวลผล (Backend) และส่วนข้อมูล (Data) ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความยืดหยุ่นในการขยายระบบในอนาคต ผสมผสานกับทฤษฎี Deep Learning โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolutional Neural Networks (CNN) สถาปัตยกรรม XceptionNet ในการสกัดคุณลักษณะของภาพ (Feature Extraction) และยึดถือหลักการ นิติดิจิทัล (Digital Forensics) ในการรักษาความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานดิจิทัล

10.3 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR)

จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานข่าวของสำนักข่าว Lanner News พบว่ากองบรรณาธิการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคลิปวิดีโอจากทางบ้านด้วยตาเปล่า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาดและล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ข่าว เพื่อแก้ไขปัญหานี้และยกระดับมาตรฐานการทำงาน จึงได้จัดทำ ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR) ซึ่งสรุปสิ่งที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยแต่ละข้อจะสะท้อนคุณค่า (Business Value) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองข่าวและความน่าเชื่อถือขององค์กร

ตารางที่ 2 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)

รหัส (BR-ID)	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล / คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)
BR-01	ระบบต้องสามารถตรวจจับวิดีโอ Deepfake ได้อย่างแม่นยำ	ลดความเสี่ยงจากการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน
BR-02	ระบบต้องสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม	เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงระบบ
BR-03	ระบบต้องแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น แสดงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น	ช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจได้รวดเร็ว
BR-04	ระบบต้องรองรับไฟล์วิดีโอจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์	รองรับการใช้งานในบริบทจริง
BR-05	ระบบต้องสามารถประมวลผลวิดีโอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
BR-06	ระบบต้องมี Dashboard สำหรับแสดงผลลัพธ์และสถิติการตรวจจับ	สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับองค์กร
BR-07	ระบบต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อัปโหลด	ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

10.4 ตารางความต้องการเชิงระบบ (Software Requirement Specification – SRS Summary)

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Functional (FR) และ Non-Functional (NFR) Requirements.

ตารางที่ 3 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements – FR)

FR-ID	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน
FR-01	ระบบต้องให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วย Username และ Password
FR-02	ระบบต้องสามารถรับไฟล์วิดีโอจากผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บ
FR-03	ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของประเภทไฟล์ก่อนประมวลผล
FR-04	ระบบต้องแยกวิดีโอออกเป็นเฟรมภาพสำหรับการวิเคราะห์
FR-05	ระบบต้องตรวจจับและครอบตำแหน่งใบหน้าในแต่ละเฟรม
FR-06	ระบบต้องวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้วยโมเดล Deep Learning (XceptionNet + Context Expansion)
FR-07	ระบบต้องสรุปผลรวมของเฟรมทั้งหมดเพื่อแสดงผลเป็นวิดีโอจริงหรือ Deepfake
FR-08	ระบบต้องแสดงผลลัพธ์การตรวจจับในรูปแบบกราฟหรือเปอร์เซ็นต์
FR-09	ระบบต้องจัดเก็บประวัติการตรวจจับวิดีโอ
FR-10	ระบบต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control)

ตารางที่ 4 ตารางคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements – NFR)

NFR-ID	รายละเอียดคุณภาพของระบบ
NFR-01	ระบบต้องสามารถประมวลผลวิดีโอขนาดไม่เกิน 100 MB ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
NFR-02	โมเดลตรวจจับต้องมีความแม่นยำในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
NFR-03	ระบบต้องปกป้องข้อมูลวิดีโอของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
NFR-04	ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
NFR-05	ระบบต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
NFR-06	ระบบต้องรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์หลัก
NFR-07	ระบบต้องรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
NFR-08	ระบบต้องสามารถปรับปรุงโมเดลหรืออัปเดตฟังก์ชันได้ในอนาคต
NFR-09	ระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง

10.5 ตารางเมตริกย้อนกลับ(Traceability Matrix)

หัวข้อนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงลำดับระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงงาน ความต้องการทางธุรกิจ และความต้องการเชิงระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อเป้าหมายและขอบเขตของโครงงานอย่างครบถ้วน

10.5.1 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR–FR/NFR Mapping)

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements – BR) กับความต้องการเชิงระบบ (Functional/Non-Functional Requirements – FR/NFR) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความต้องการของผู้ใช้ได้รับการแปลงเป็นฟังก์ชันการทำงานและคุณภาพของระบบอย่างครบถ้วน

ตารางที่ 5 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR และ FR/NFR Mapping)

รหัส BR	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	รหัส FR ที่เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ / การเชื่อมโยง
BR-01	ระบบต้องสามารถตรวจจับวิดีโอ Deepfake ได้อย่างแม่นยำ	FR-03, FR-04, FR-05, FR-06	NFR-02, NFR-09	ฟังก์ชันหลักของระบบในการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจจับ
BR-02	ระบบต้องสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม	FR-01, FR-07	NFR-04, NFR-06	รองรับผู้ใช้งานทั่วไปผ่าน Web Application
BR-03	ระบบต้องแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	FR-06, FR-07	NFR-04	แสดงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นและผลสรุป Real/Fake

BR-04	ระบบต้องรองรับวิดีโอจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์	FR-01, FR-02	NFR-01, NFR-06	รองรับไฟล์วิดีโอที่ผ่านการบีบอัดจาก Social Media
BR-05	ระบบต้องสามารถประมวลผลวิดีโอได้รวดเร็ว	FR-03, FR-05	NFR-01	ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ใช้งาน
BR-06	ระบบต้องมี Dashboard สำหรับแสดงสถิติและประวัติการตรวจจับ	FR-07, FR-08	NFR-05	แสดงผลข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
BR-07	ระบบต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน	FR-01, FR-09, FR-11, NFR-03	FR-03, NFR-08	ระบบเก็บ Log และเข้ารหัสข้อมูล

10.5.2 ตารางเมตริกย้อนกลับระหว่างวัตถุประสงค์กับความต้องการเชิงระบบ (Objectives–Requirements Mapping)

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงงานกับความต้องการเชิงระบบ เพื่อยืนยันว่าทุกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการรองรับด้วยฟังก์ชันหรือคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 6 ตารางเมตริกย้อนกลับ Objectives–Requirements Traceability Matrix

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของโครงงาน	รหัส FR ที่เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
OBJ-01	เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับวิดีโอ Deepfake	FR-01 ถึง FR-07	NFR-04, NFR-06	วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน
OBJ-02	เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ Deepfake โดยใช้โมเดล Deep Learning	FR-03, FR-04, FR-05, FR-06	NFR-02, NFR-09	เน้นประสิทธิภาพของโมเดล
OBJ-03	เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถรองรับวิดีโอจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์	FR-01, FR-02	NFR-01, NFR-06	รองรับวิดีโอที่ผ่านการบีบอัด
OBJ-04	เพื่อออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก	FR-06, FR-07	NFR-04	มุ่งเน้นประสบการณ์ผู้ใช้งาน
OBJ-05	เพื่อพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ	FR-01, FR-09, FR-11, NFR-03, NFR-09	NFR-03, NFR - 09	คุ้มครองข้อมูลผู้ใช้งาน

จากตารางจะเห็นได้ว่าทุกวัตถุประสงค์ของโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการรองรับด้วยความต้องการเชิงระบบอย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งในด้านฟังก์ชันและคุณภาพของระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองเป้าหมายของโครงงานได้ครบถ้วน

จากการจัดทำตารางเมตริกย้อนกลับทั้งสองชุด (BR–FR/NFR และ Objectives–Requirements) พบว่าความต้องการทั้งหมดของระบบ เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ถูกเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับวัตถุประสงค์ไปจนถึงระดับฟังก์ชันของระบบซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ (Verification) และใช้ในการประเมินผลการทำงานของระบบใน Project II (Validation) ต่อไป

10.6 ตารางสรุป Use Case (Use Case Summary)

หัวข้อนี้สรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) ทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actor) และการทำงานของระบบในแต่ละกรณี ตารางนี้ช่วยให้เข้าใจลำดับการใช้งานระบบจากมุมมองของผู้ใช้จริง และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบส่วนต่อไป เช่น Sequence Diagram และ Class Diagram

10.6.1 ตารางสรุปกรณีการใช้งาน (Use Case Summary Table)

ตารางที่ 6 ตารางสรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Summary Table)

UC-ID	Use Case Name	Primary Actor	Description	Related FR
UC-01	เข้าสู่ระบบ (Login)	User / Admin	ระบบต้องให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วย Username และ Password	FR-01
UC-02	อัปโหลดวิดีโอ (Upload Video)	User	ผู้ใช้เลือกไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์และอัปโหลดเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจจับ Deepfake	FR-02
UC-03	ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (Validate Video File)	System	ระบบตรวจสอบประเภทไฟล์และขนาดไฟล์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนประมวลผล	FR-03
UC-04	ประมวลผลตรวจจับ Deepfake (Deepfake Detection Process)	System	ระบบแยกเฟรมจากวิดีโอ ตรวจจับใบหน้า และวิเคราะห์ด้วยโมเดล Deep Learning	FR-03, FR-04, FR-05

UC-05	แสดงผลการวิเคราะห์ (Display Detection Result)	User	ระบบแสดงผลว่าเป็น Real หรือ Fake พร้อมเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นผ่านหน้า Dashboard	FR-06, FR-07
UC-06	ดูประวัติการตรวจจับ (View Detection History)	User	ผู้ใช้สามารถดูรายการวิดีโอที่เคยตรวจสอบและผลลัพธ์ย้อนหลัง	FR-08
UC-07	ลบข้อมูลวิดีโอ (Delete Video Record)	User	ผู้ใช้สามารถลบวิดีโอและผลการวิเคราะห์ออกจากระบบ	FR-09

10.6.2 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

ตารางนี้ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) กับความต้องการเชิงฟังก์ชัน (FR) เพื่อยืนยันว่าทุกฟังก์ชันในระบบมีการออกแบบและนำเสนอในรูปแบบ Use Case ครบถ้วน

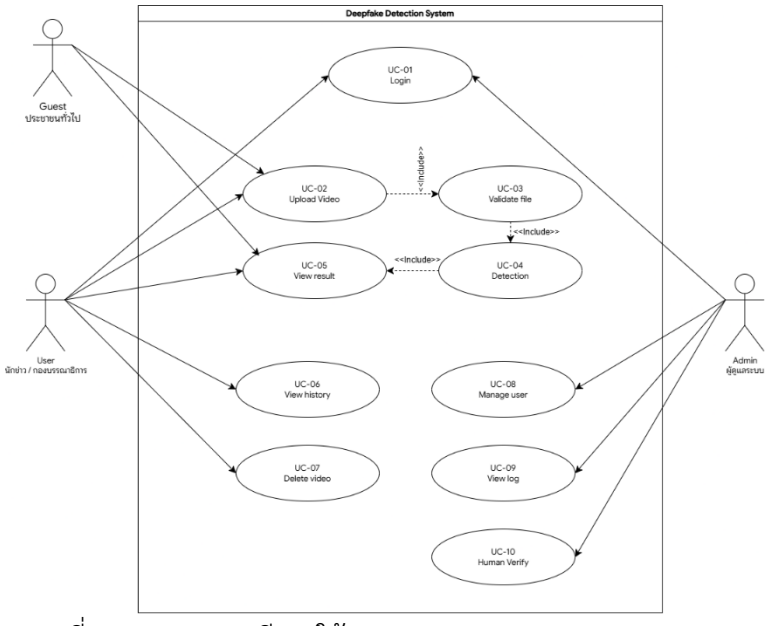
ตารางรางที่ 7 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

FR-ID	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
FR-01	ระบบต้องให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วย Username และ Password	UC-01
FR-02	ระบบต้องสามารถรับไฟล์วิดีโอจากผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บ	UC-02
FR-03	ระบบต้องตรวจสอบประเภทและขนาดไฟล์ก่อนประมวลผล	UC-03
FR-04	ระบบต้องแยกเฟรมจากวิดีโอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	UC-04
FR-05	ระบบต้องตรวจจับใบหน้าในแต่ละเฟรมของวิดีโอ	UC-04
FR-06	ระบบต้องประมวลผลภาพใบหน้าด้วยโมเดล Deep Learning	UC-04
FR-07	ระบบต้องสรุปผลการวิเคราะห์ว่าเป็น Real หรือ Fake	UC-04
FR-08	ระบบต้องแสดงผลลัพธ์ผ่านหน้า Dashboard	UC-05
FR-09	ระบบต้องบันทึกและแสดงประวัติการตรวจจับย้อนหลัง	UC-06
FR-10	ระบบต้องให้ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลวิดีโอได้	UC-07
FR-11	ระบบต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control)	UC-08

ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า Functional Requirements ทั้ง 9 รายการ มีการรองรับในกรณีการใช้งาน (Use Case) ครบทุกข้อ ทำให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบระบบสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมด.

10.6.3 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

แผนภาพ Use Case แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Actor) ได้แก่ “นักข่าว/กองบรรณาธิการ” และ “ผู้ดูแลระบบ” กับกรณีการใช้งาน (Use Case) ทั้งหมดของระบบ เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แผนภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของระบบในมุมมองของผู้ใช้งาน และสามารถตรวจสอบความครอบคลุมของฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

หัวข้อ 10.6 นี้จึงมีความสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ เพราะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของระบบในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้การพัฒนาและการทดสอบในวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.6.4 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE Comparison Table)

ตารางนี้แสดงการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างกระบวนการตรวจสอบวิดีโอแบบเดิม (AS-IS System) ซึ่งอาศัยการสังเกตด้วยสายตามนุษย์หรือใช้เครื่องมือที่ต้องติดตั้งเฉพาะทาง และระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นคือ Deepfake Detection Web Application (TO-BE System) ซึ่งทำงานผ่านเว็บแอปพลิเคชันอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัยในการตรวจจับวิดีโอ Deepfake

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของทั้งสองระบบ (AS-IS vs TO-BE)

หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบเดิม (AS-IS)	ระบบใหม่ (TO-BE)
วิธีการตรวจสอบวิดีโอ	ต้องส่งไฟล์วิดีโอไปให้หน่วยงานภายนอก (เช่น ThaiPBS Verify หรือ Cofact) เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	กองบรรณาธิการสามารถอัปโหลดวิดีโอเข้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ AI ตรวจสอบร่องรอย Deepfake เบื้องต้นได้ด้วยตนเองทันที
ความสะดวกในการใช้งาน	มีข้อจำกัดด้านเครื่องมือภายใน ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น	ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันที ควบคุมกระบวนการได้เองภายในองค์กร
ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องรอคิวและรอผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก อาจทำให้รายงานข่าวไม่ทันสถานการณ์	ประมวลผลรวดเร็ว ระบบอัตโนมัติแสดงผลลัพธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลักวินาที/นาที)
ความแม่นยำ	มีความน่าเชื่อถือสูงแต่อาจขาดความคล่องตัวในการตรวจสอบคลิปจำนวนมาก	ใช้โมเดล Deep Learning (XceptionNet) ช่วยคัดกรองคลิปปลอมได้อย่างแม่นยำในระดับพิกเซล
การจัดเก็บและค้นหา	ประวัติการส่งตรวจสอบกระจัดกระจายอยู่ตามช่องทางแชทหรืออีเมลที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก	จัดเก็บประวัติและ Metadata ในฐานข้อมูลของระบบ ค้นหาง่าย และมีระบบลบไฟล์วิดีโออัตโนมัติเพื่อประหยัดพื้นที่
การแสดงผลลัพธ์	ต้องรอรับรายงานหรือคำตอบกลับจากบุคคลที่ 3	แสดงผลสรุป Real/Fake ทันทีบนหน้า Dashboard พร้อมระบุค่าเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น (Confidence Score)
ความปลอดภัยของข้อมูล	อาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลข่าวหลุดรอดระหว่างการส่งไฟล์ให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ	ข้อมูลถูกจัดการภายในระบบขององค์กร มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
ความสามารถในการขยายระบบ	ไม่สามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของหน่วยงานภายนอกที่รับตรวจสอบ	สามารถพัฒนา ปรับปรุงโมเดล และอัปเดตระบบผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้

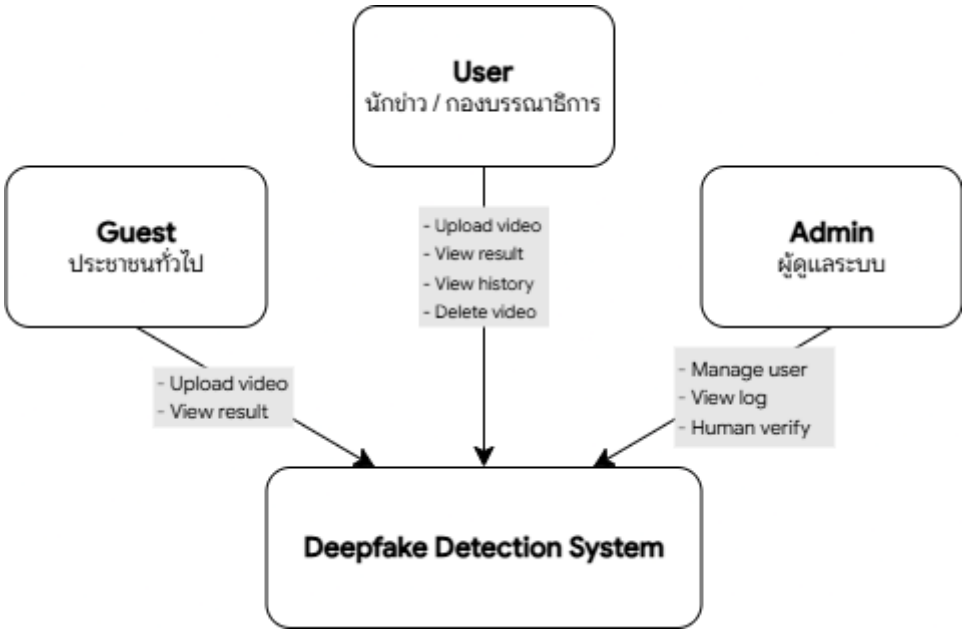
จากตารางข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ระบบ Deepfake Detection Web Application ช่วยลดขั้นตอนและภาระการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบวิดีโอจากการที่ต้องพึ่งพาและรอคิวการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (เช่น ThaiPBS Verify หรือ Cofact) มาเป็นการใช้ระบบวิเคราะห์ภายในองค์กรที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ การพัฒนาระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร

เนื่องจากมีการประมวลผลอัตโนมัติด้วยโมเดล Deep Learning ที่มีความแม่นยำระดับพิกเซล พร้อมแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายบน Dashboard เช่น การระบุว่าเป็น Real หรือ Fake พร้อมเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น (Confidence Score) นอกจากนี้ ระบบยังมีการจัดเก็บประวัติการตรวจสอบย้อนหลังในรูปแบบ Metadata ควบคู่ไปกับมาตรการลบไฟล์วิดีโออัตโนมัติ (Clean-up) เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวได้อย่างเป็นระบบและเป็นความลับมากขึ้น อีกทั้งระบบ Deepfake Detection Web Application ได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด3-Tier Architecture โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

- Presentation Layer ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- Application Layer ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะของระบบ รวมถึงกระบวนการตรวจจับ Deepfake ด้วยโมเดล Deep Learning
- Data Layer ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลวิดีโอ ผลการวิเคราะห์ และประวัติการใช้งาน

โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถบำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ง่าย รวมถึงรองรับการขยายระบบเมื่อมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

10.7 แผนภาพแนวคิดระบบ (C1–C2 Diagram)



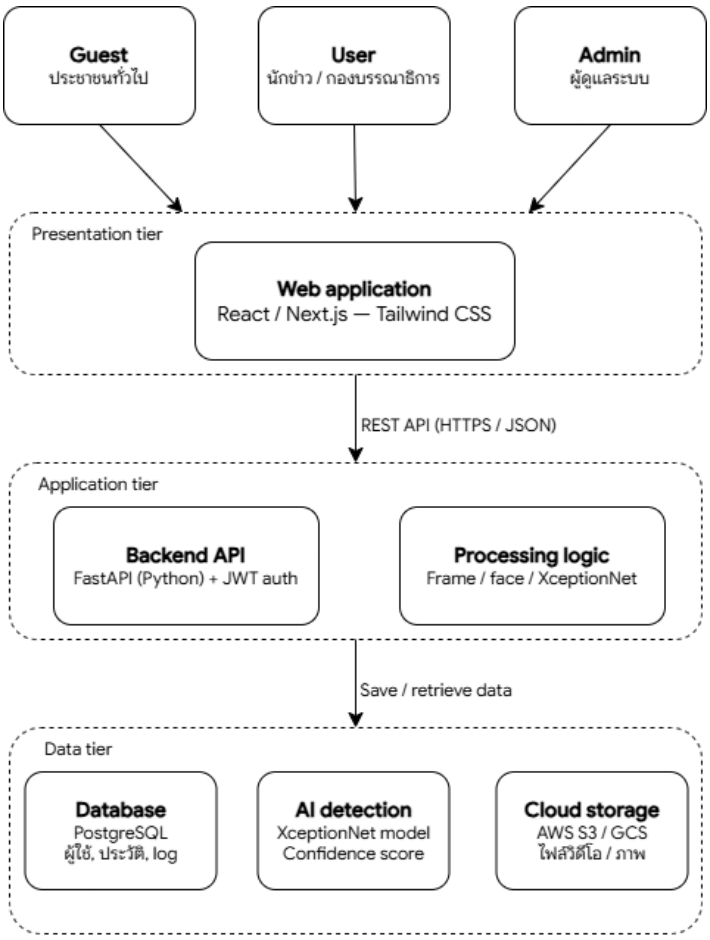
ภาพที่ 2 C1: Context Diagram ของระบบ Deepfake Detection แสดงผู้ใช้หลัก (User, Admin) และบริการภายนอกที่ระบบติดต่อ เช่น Database, AI Model, Storange

แผนภาพในระดับ C1 (Context Diagram) แสดงภาพรวมของระบบ Deepfake Detection: เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Actors) กับตัวระบบในภาพรวม โดยไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคภายใน

ระบบมีผู้ใช้งานหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ Guest (ประชาชนทั่วไป) ซึ่งสามารถอัปโหลดวิดีโอและดูผลวิเคราะห์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Login User (นักข่าว/กองบรรณาธิการ) ซึ่งต้อง Login เพื่อใช้งานฟีเจอร์

ครบถ้วน ทั้งการอัปโหลดวิดีโอ ดูผลวิเคราะห์ และเรียกดูประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง และ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ตรวจสอบ Log การใช้งาน และยืนยันผลการตรวจจับก่อนเผยแพร่ (Human Verification)

แผนภาพ C1 จึงช่วยให้เห็นขอบเขตของระบบ (System Boundary) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มกับระบบได้อย่างชัดเจน รายละเอียดเชิงเทคนิคภายในระบบ เช่น โครงสร้าง Frontend, Backend, Database และ AI Model จะอธิบายในระดับถัดไปของ C2 (Container Diagram)



ภาพที่ 3 C2: Container Diagram ของระบบ Deepfake Detection แสดงการเชื่อมโยงระหว่าง Frontend, Backend, Database และ External Service

แผนภาพในระดับ C2 (Container Diagram) แสดงโครงสร้างภายในของระบบ Deepfake Detection: เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในมุมมองของ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับระบบ (System Architecture) โดยแสดงให้เห็นว่าระบบประกอบด้วยส่วนย่อย (Containers) ใดบ้างที่ทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันต่าง ๆ ที่กำหนดใน Business Requirement และ SRS

ระบบ Deepfake Detection ประกอบด้วย 4 คอนเทนเนอร์หลัก ได้แก่

1. Frontend (React / Next.js): ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยรองรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไป (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator)
2. Backend (Node.js / FastAPI): ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบ (Core Application Logic) โดยรับคำร้องขอจาก Frontend และดำเนินการประมวลผลตามตรรกะทางธุรกิจ
3. Database (PostgreSQL / Firestore): สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ประวัติการตรวจจับ Deepfake ค่า Prediction Score บันทึก Log การใช้งาน
4. Local Storage (Ephemeral Storage): ทำหน้าที่เป็นพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล (Backend) เพื่อรับไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้งานอัปโหลด โดยระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Data Minimization ทันทีที่การสกัดเฟรมภาพ (Frame Extraction) และการวิเคราะห์ด้วยโมเดล AI เสร็จสิ้น ระบบจะทำการลบไฟล์วิดีโอต้นฉบับทิ้งอัตโนมัติ (Clean-up) เพื่อไม่ให้เกิดคอขวดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
5. Cloud Storage (AWS S3): ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลถาวร เช่น รูปภาพ Thumbnail ของใบหน้าที่ระบบตรวจพบความผิดปกติ หรือ ไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์ (PDF) เพื่อนำมาแสดงผลร่วมกับข้อมูล Metadata บนหน้า Dashboard และหน้าประวัติการใช้งานย้อนหลัง

11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

โครงงาน "ระบบตรวจจับ Deepfake ด้วยเทคนิค Deep Learning ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน" เป็นระบบต้นแบบ (Prototype System) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสื่อดิจิทัลประเภทภาพและวิดีโอ [1][15] โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision สำหรับตรวจจับสื่อที่ถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคนิค Deepfake [2][16] ระบบถูกออกแบบให้เหมาะสมกับขอบเขตโครงงานระดับปริญญาตรี โดยจำกัดขอบเขตด้านประเภทข้อมูล ขนาดโมเดล และจำนวนผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถพัฒนา ทดสอบ และประเมินผลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ระบบมุ่งเน้นการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และทำงานแบบกึ่งเรียลไทม์ (Near Real-time) [16] ภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสม

11.1 ขอบเขตของผู้ใช้ (User Scope)

ระบบ DeepDefender แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Guest (ประชาชนทั่วไป) , User (นักข่าวหรือกองบรรณาธิการ), Administrator (ผู้ดูแลระบบ) โดยใช้แนวคิด Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันของระบบอย่างชัดเจน

11.1.1 Guest (ประชาชนทั่วไป) ใช้งานระบบได้ทันทีโดยไม่ต้อง Login สามารถอัปโหลดวิดีโอและดูผลวิเคราะห์ได้ แต่ไม่สามารถบันทึกประวัติการตรวจสอบย้อนหลังได้

11.1.2 User (นักข่าวหรือกองบรรณาธิการ) ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password พร้อมระบบยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีสิทธิ์ เช่น อัปโหลดไฟล์

วิดีโอ (เช่น .mp4) เพื่อทำการตรวจจับ Deepfake ระบบทำการประมวลผลด้วยโมเดล Deep Learning แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบความน่าจะเป็น แสดงค่า Evaluation Metrics ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง (History) ดาวน์โหลดรายงานผลการวิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ PDF

11.1.3 Administrator (ผู้ดูแลระบบ): เข้าสู่ระบบด้วยขั้นตอนความปลอดภัยเดียวกัน และมีสิทธิ์บริหารระบบทั้งหมด เช่น จัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของระบบ จัดการชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ อัปเดตหรือปรับปรุงโมเดล Deep Learning สำรองข้อมูล (Backup) และดูแลความปลอดภัยของระบบ

11.2 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบ เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พัฒนาในรูปแบบ Web Application (Responsive Design) [11] รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยออกแบบตามสถาปัตยกรรม 3-Tier Architecture (Frontend – Backend – Database) [6][7] เพื่อแยกส่วนการแสดงผล การประมวลผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และการจัดเก็บข้อมูลออกจากกันอย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยของระบบ [9] ระบบมีขอบเขตการทำงานหลักดังนี้

11.2.1 การรองรับรูปแบบผู้ใช้งาน

ระบบรองรับการใช้งานทั้งแบบ Guest Mode และ Member สมาชิกสามารถบันทึกประวัติการตรวจสอบย้อนหลังได้

11.2.2 การอัปโหลดและวิเคราะห์สื่อดิจิทัล

ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพ (.jpg, .png) หรือวิดีโอ (.mp4) เพื่อทำการตรวจจับ Deepfake วิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ระบบตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนประมวลผล

11.2.3 กระบวนการวิเคราะห์ Deepfake

ระบบทำงานตามลำดับขั้น แยกเฟรมของวิดีโอ (Frame Extraction) ตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ขยายบริบทของใบหน้าด้วยเทคนิค Context Expansion ขนาด 1.3 เท่า ส่งข้อมูลเข้าสู่โมเดล Deep Learning วิเคราะห์และจำแนกผลลัพธ์เป็น Real หรือ Fake

11.2.4 การยืนยันผลโดยมนุษย์

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่โมเดลประเมิน ยืนยันหรือปฏิเสธผลการตรวจจับ ผลที่ผ่านการยืนยันสามารถเผยแพร่ในหน้า Dashboard

11.2.5 การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล

สมาชิกสามารถดูประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง แสดงผลลัพธ์ที่ผ่านการยืนยันแล้วในหน้า Dashboard ระบบออกแบบให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

11.2.6 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware & Software Requirements)

อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC/Laptop), แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

ซอฟต์แวร์: เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานที่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด (เช่น Google Chrome, Safari)

เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หรือ 4G/5G สำหรับอัปโหลดไฟล์วิดีโอ

11.3 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

เพื่อให้การพัฒนาอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมกับโครงงานระดับปริญญาตรี ระบบ เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จะไม่ครอบคลุมในส่วนต่อไปนี้

11.3.1 การตรวจจับ Deepfake ประเภทเสียง (Audio Deepfake)

11.3.2 การตรวจจับแบบ Live Streaming Real-time เต็มรูปแบบ

11.3.3 การวิเคราะห์ Deepfake ทุกประเภทของเทคนิคการปลอมแปลง

11.3.4 การพัฒนาในรูปแบบ Mobile Application (Native iOS/Android)

11.3.5 การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง

11.3.6 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Email หรือ LINE OA

11.3.7 การพัฒนาโมเดล Deep Learning หลายสถาปัตยกรรมเพื่อเปรียบเทียบขั้นสูง

11.3.8 การฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Industrial-scale Dataset)

11.3.9 ระบบวิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics Report) อย่างเป็นทางการ

12. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงาน “เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” จัดทำขึ้นเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการพัฒนาและระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยอ้างอิง ตามกระบวนการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle – SDLC) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาโมเดล Deep Learning โดยประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม XceptionNet ร่วมกับเทคนิค Context Expansion สำหรับการตรวจจับ Deepfake ทั้งภาพและวิดีโอ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน.

12.1 วัตถุประสงค์ของการวางแผน

เพื่อให้การดำเนินโครงงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้.

12.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน

การดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักตามแนวทางของกระบวนการ SDLC และใช้โมเดล C4 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยเฉพาะในระดับ C2 (Container Diagram) และ C3 (Component Diagram) เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบและรายละเอียดภายในแต่ละส่วนได้ชัดเจน.

1. การวิเคราะห์ปัญหาและเก็บข้อมูล (Requirement Analysis)

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ Deepfake ในบริบทสื่อดิจิทัลวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น นักข่าวหรือผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ Deepfake วิเคราะห์ชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับใช้ในการฝึกโมเดล เพื่อระบุปัญหาและความต้องการของระบบ รวมถึงจัดทำเอกสาร Business Requirement (BR) และ Software Requirement Specification (SRS).

2. การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System and Database Design)

ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบตามแนวคิด C4 Model โดยเฉพาะในระดับ C2 (Container Diagram) และ C3 (Component Diagram) เพื่อกำหนดโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างส่วน Frontend, Backend, และ AI Model รวมถึงออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram) และโครงสร้างข้อมูลภายในระบบ ออกแบบขั้นตอนการประมวลผลวิดีโอ เช่น Frame Extraction .

3. การพัฒนาและทดสอบต้นแบบ (Prototype Development)

พัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) พัฒนาส่วน Backend API สำหรับประมวลผลไฟล์ เชื่อมต่อโมเดล AI เข้ากับระบบเว็บ ทดสอบในระดับหน่วย (Unit Testing) ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Testing) ทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลวิดีโอ

4. การทดสอบระบบและปรับปรุง (System Testing and Refinement)

ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง (User Acceptance Testing – UAT) เพื่อประเมินความถูกต้องของการทำงานและทำการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

5. การจัดทำรายงานและนำเสนอ (Documentation and Presentation)

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงงานและเตรียมสไลด์นำเสนอสำหรับโดยสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด

12.3 ตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาและลำดับของกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละเดือน เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยโครงงาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินงานทั้งหมด

ตารางที่9แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	รายละเอียด	เดือน						ผลลัพธ์ (Deliverable)
			1	2	3	4	5	6	
1	ศึกษาและกำหนดความต้องการของระบบ	ศึกษาความต้องการเขียน SRS ,Use Case, Context(C1)	X	X					เอกสาร SRS, Use Case, C1
2	เตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล Deep Learning	ศึกษาและคัดเลือก Dataset ทำ Data Preprocessing		X	X				โมเดล AI ที่ผ่านการประเมินผล
3	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	ออกแบบระบบด้วย C4 Model ออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram) และโครงสร้าง API			X	X			เอกสารออกแบบระบบ (C2, C3, ER)
4	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อโมเดล	พัฒนา Frontend และ Backend เชื่อมต่อโมเดล AI				X	X		ระบบต้นแบบ (Prototype)

5	ทดสอบและประเมินผลการทำงานของระบบ	ทดสอบ Unit Testing, Integration Testing และ User Acceptance Testing					X	X	รายงานผลการทดสอบ
6	สรุปผลการดำเนินโครงงาน	วิเคราะห์ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล					X	X	รายงานสรุปผลการทดลอง
7	จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์					X	X	รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

12.4 สรุปการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบจนถึงการจัดทำรายงาน โดยแต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายและผลลัพธ์ (Deliverable) ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงงานเว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนด

ตารางที่ 10 ผลงานในแต่ละช่วงเวลา

ปีที่	เดือนที่	ผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ
1	1-2	- วางแผนและกำหนดขอบเขตของโครงงาน - จัดทำ SRS, Use Case, Context Diagram (C1) - ศึกษา Dataset และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2-3	- เตรียมและทำ Data Preprocessing - ฝึกและประเมินโมเดล XceptionNet - สรุปผลค่า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score
	3-4	- ออกแบบ C2 (Container Diagram) และ C3 (Component Diagram) - ออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram) - ออกแบบโครงสร้าง API
	4-5	- พัฒนา Frontend และ Backend - เชื่อมต่อโมเดล AI กับระบบเว็บ - แสดงผล Real/Fake พร้อม Confidence Score
	5	- ทดสอบระบบ (Unit Test, Integration Test) - ทำ User Acceptance Testing (UAT) - ปรับปรุงข้อผิดพลาด
	5-6	- วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปข้อจำกัด - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - เตรียมสไลด์และนำเสนอผลงาน

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงงาน "เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ นักข่าวและกองบรรณาธิการ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสื่อดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจากวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อของโครงงาน คาดว่าจะเกิดประโยชน์เชิงปฏิบัติและเชิงสังคมดังต่อไปนี้:

1. สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบสื่อดิจิทัลก่อนเผยแพร่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับ Deepfake ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดภาพหรือวิดีโอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่[1] ลดความเสี่ยงในการกระจายข่าวปลอม (Fake News) หรือข้อมูลบิดเบือน (Disinformation)[16] และช่วยเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการกลั่นกรองเนื้อหาดิจิทัล

2. เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ Deepfake ด้วยเทคนิค Deep Learning

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet[4] ร่วมกับเทคนิค Context Expansion ระบบสามารถวิเคราะห์ใบหน้าในภาพหรือวิดีโอและ[1] แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Real หรือ Fake พร้อมค่า Confidence Score ช่วยให้การประเมินมีหลักฐานเชิงตัวเลขสนับสนุนการตัดสินใจ

3. เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีตรวจจับ Deepfake สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

โครงงานพัฒนาในรูปแบบ Web Application[11] ที่สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไป เช่น นักข่าว นักศึกษา หรือผู้ทำงานด้านสื่อ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจจับ Deepfake ได้สะดวก ลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยเชิงวิชาการกับการใช้งานจริง

4. สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในสังคมดิจิทัล

ระบบช่วยลดผลกระทบจากสื่อปลอมที่อาจสร้างความตื่นตระหนก ความเข้าใจผิด หรือความเสียหายต่อบุคคลและองค์กร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบสื่อบิดเบือน[9] อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของประเทศ

5. เป็นต้นแบบระบบสารสนเทศที่สามารถต่อยอดในอนาคต

ระบบต้นแบบสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการตรวจจับ Deepfake แบบ Real-time[16] การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านข่าวสารและความมั่นคง ทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบสื่อดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น

6. ประโยชน์เชิงวิชาชีพและการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้พัฒนา

ผู้พัฒนาโครงงานได้ฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบตามกระบวนการ SDLC[17] ควบคู่กับการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์จริง ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การฝึกโมเดล[4] การประเมินผล ไปจนถึงการเชื่อมต่อโมเดลเข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง[11]

โดยสรุปแล้ว โครงงาน "เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ" ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการตรวจสอบสื่อดิจิทัลของสำนักข่าว Lanner News แต่ยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทั้งต่อผู้ใช้งาน องค์กรสื่อ และสังคมดิจิทัล รวมถึงเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น /ชุมชน

14.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสื่อมวลชน

โครงงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าว Lanner News ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานข่าวและมาตรฐานการตรวจสอบสื่อดิจิทัล จากการสัมภาษณ์กองบรรณาธิการพบว่า Lanner News ยึดถืออัตลักษณ์ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นหลัก โดยเน้นการนำเสนอข่าวที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วในระดับหนึ่งก่อนเผยแพร่ ทางสำนักข่าวตระหนักดีว่าเทคโนโลยี Deepfake กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความสมจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กระบวนการรับวิดีโอจากแหล่งข่าวภาคประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยังคงดำเนินอยู่ จึงสนใจที่จะมีเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้งานได้จริง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรฐานการทำงานข่าวที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกนำมาใช้ในการกำหนด Business Requirements และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของสำนักข่าวท้องถิ่นไทยโดยตรง

14.2 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

โครงงานดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน Software Engineering และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ากับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

14.3 ความร่วมมือกับชุมชนวิชาชีพด้านสื่อและเทคโนโลยี

โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้พัฒนาระบบได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสื่อดิจิทัล นักข่าว หรือผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในชุมชน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา Deepfake ในสถานการณ์จริง และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการลดผลกระทบจากข่าวปลอม (Fake News) ความร่วมมือนี้ยังช่วยให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับการใช้งานจริง และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเครื่องมือด้าน Media Technology (MediaTech) หรือ Cybersecurity ในอนาคต

14.4 การสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ระบบตรวจจับ Deepfake มีศักยภาพในการขยายการใช้งานไปยังองค์กรด้านสื่อ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเผยแพร่สื่อปลอมในสังคมดิจิทัล การพัฒนาเครื่องมือนี้ช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพิ่มความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

15. งบประมาณ

ตารางที่ 11 รายละเอียดงบประมาณโครงงานวิศวกรรม

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่า Cloud Storage	Amazon Web Services	1,000
2	ค่า Software / API	ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เช่น Database, API	2,400 – 6,000 ต่อปี
3	ค่าเดินทาง	เดินทาไปสำนักงาน Lanner News เพื่อเก็บข้อมูล	500
4	ค่าพัฒนา Frontend	React.js + UI Design	0
5	ค่าพัฒนา Backend	Node.js + Fast API + AI Model	0
6	ค่าอุปกรณ์ทดสอบ	Laptop/PC และสมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบระบบ	0
7	ค่าอื่น ๆ	เครื่องเขียน, เอกสาร, อินเทอร์เน็ต	1,000

16. วิธีการประเมินการประเมินผลของโครงงาน “เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”

มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการใช้งานจริงของผู้ใช้และประสิทธิภาพของระบบโดยใช้วิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อยืนยันว่าระบบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

เพื่อทดสอบและประเมินความสามารถของระบบ เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการทำงานตามความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements), คุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements) และความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน (Usability).

16.2 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods)

การประเมินผลจะดำเนินการโดยใช้ 3 วิธีหลัก ได้แก่ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน (Functional Testing), การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Usability Evaluation).

1. การทดสอบเชิงฟังก์ชัน (Functional Testing)

ทดสอบว่าระบบทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในเอกสาร SRS โดยใช้ Test Case ที่อ้างอิงจาก Use Case Diagram เช่น การเข้าสู่ระบบ การอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ การแยกเฟรมวิดีโอ การตรวจจับใบหน้าและขยายบริบท (Context Expansion) การวิเคราะห์ด้วยโมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet การแสดงผลลัพธ์ผ่าน Dashboard

2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านความเร็วในการประมวลผลการตอบสนองของระบบ และ ความแม่นยำของโมเดล ระยะเวลาในการประมวลผลวิดีโอ ความสามารถในการรองรับไฟล์วิดีโอที่ผ่านการบีบอัด

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Usability Evaluation)

ประเมินความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวก ความรวดเร็ว และความเข้าใจในส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) โดยให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษา บุคลากรด้านสื่อ หรือผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 10 คน ทดลองใช้งานจริง

16.3 เกณฑ์การประเมินผล (Evaluation Criteria)

กำหนดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละประเภทการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ

ตารางที่ 12 ตารางเกณฑ์การประเมินผล (Evaluation Criteria)

ประเภทการทดสอบ	**เกณฑ์การประเมิน**	**ตัวชี้วัด (Metric)**	**ผลลัพธ์ที่คาดหวัง**
Functional Test	ระบบต้องทำงานถูกต้องตาม Use Case	ผ่าน / ไม่ผ่าน	≥ 95% ของฟังก์ชันทั้งหมดทำงานถูกต้อง
AI Performance Test	ความแม่นยำในการตรวจจับวิดีโอ Deepfake ที่ผ่านการบีบอัด	ค่าทางสถิติ (Statistical Metrics)	Accuracy ≥ 80% และ Precision ≥ 85%
System Performance	ระบบต้องสามารถประมวลผลวิดีโอและแสดงผลลัพธ์ภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้	Response Time (วินาที)	ไม่เกิน 10-20 วินาทีต่อวิดีโอ
Security Test	การเข้ารหัสข้อมูลและการเข้าสู่ระบบต้องปลอดภัย	ผ่าน / ไม่ผ่าน OWASP Checklist	ผ่าน 100%
Usability Test	ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ	คะแนนเฉลี่ย (1–5)	≥ 4.0 คะแนน

16.4 กลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือที่ใช้ (Target Group and Tools)

การประเมินผลจะดำเนินการกับผู้ใช้งานจริงและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะของการทดสอบดังนี้:

รายการ	รายละเอียด
กลุ่มผู้ใช้ที่ประเมิน	นักศึกษา บุคลากรด้านสื่อ หรือผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล	Google Form สำหรับแบบสอบถามความพึงพอใจ, Postman สำหรับ Functional Test, JMeter สำหรับ Performance Test
สภาพแวดล้อมการทดสอบ	เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome และ Mozilla Firefox, อุปกรณ์ Android/iOS
รูปแบบการประเมิน	ทดลองใช้งานจริง (Hands-on Evaluation) และตอบแบบสอบถามหลังใช้งาน
ข้อมูลนำเข้าสำหรับทดสอบระบบ (Test Dataset)	วิดีโอทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. วิดีโอคุณภาพสูง 2. วิดีโอที่ผ่านการบีบอัด

17. สถานที่ทำการทดลอง

17.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

บรรณานุกรม

[1] Deepfake Generation and Detection, arXiv, 2024.

[2] Deepfakes Detection Techniques Using Deep Learning, Journal of Artificial Intelligence Research, 2023.

[3] Deepfake Detection of Face Images based on CNN, International Journal of Computer Science, 2025.

[4] XceptionNet-Based Convolutional Neural Networks for Deepfake Detection, IEEE Conference Proceedings, 2024.

[5] Deep Fake Video Detection Using Transfer Learning, International Journal of Advanced Computer Science, 2023.

[6] Creating a Multi-tier Architecture for Web Applications, IEEE Software Engineering Journal, 2022.

[7] Research on the Application of Layered Architecture in Web Systems, International Journal of Software Engineering, 2021.

[8] Nirkin, Y., Wolf, L., Keller, Y., & Hassner, T. (2021). DeepFake Detection Based on Discrepancies Between Faces and Their Context. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

[9] Whitman, M. E., and Mattord, H. J. 2018. Principles of Information Security (6th ed.). Cengage Learning.

[10] Lidwell, W., Holden, K., and Butler, J. 2010. Universal Principles of Design. Rockport Publishers.

[11] Vercel. 2026. Next.js Documentation. สืบค้นจาก https://nextjs.org/

[12] Kaggle. 2026. Kaggle API Documentation. สืบค้นจาก https://www.kaggle.com/docs/api

[13] S. Somchai. 2025. Titanic Data Science Solutions. สืบค้นจาก https://www.kaggle.com/code/somchai/titanic-solutions

[14] Tailwind Labs. 2026. Tailwind CSS Documentation. สืบค้นจาก https://tailwindcss.com/docs/

[15] Tolosana, R., Vera-Rodriguez, R., Fierrez, J., Morales, A., & Ortega-Garcia, J. (2020). Deepfakes and beyond: A survey of face manipulation and fake detection. Information Fusion, 64, 131–148.

[16] Soudy, A.H., et al. (2024). Deepfake detection using convolutional vision transformers and convolutional neural networks. Neural Computing and Applications, 36, 19759–19775.

ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายธนภัทร นุกูล
   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Tanapat Nukool
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 1809901100594
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
   โทรศัพท์ : 064-4571712
   อีเมล์ : tanapat_nu67@live.rmutl.ac.th
4. ประวัติการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเคยเป็น

ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม
   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Supitchaya Chuenjum
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน -
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 065-8921928

อีเมล์ : Suphichaya_ch67@ilve.rmutl.ac.th

7. ประวัติการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
8. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเคยเป็น